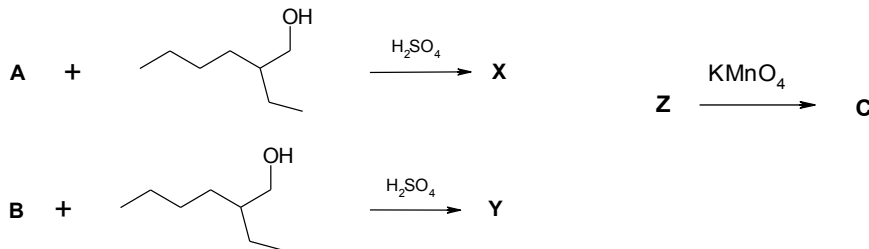


ZADANIE A4

Ciekawe związki organiczne

Związki **X** i **Y**, stosowane jako filtry promieniowania UV, otrzymuje się w wyniku reakcji związków **A** i **B** z 2-etyloheksan-1-olem w obecności katalizatora - H_2SO_4 . Związki **A** i **B** są pochodnymi związku **C**, który powstaje w wyniku reakcji związku **Z** z KMnO_4 . Związek **Z** to węglowodór o zawartości węgla 91,25%, jego masa cząsteczkowa jest mniejsza od $98,32 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Związek **Z** nie ulega reakcji z wodą bromową.



Informacje o związkach **A**, **B** i **C**:

Związki **A**, **B** i **C** reagują z wodnym roztworem NaOH .

Związek **A** zawiera pierwiastki C, H, O a jego masa cząsteczkowa jest o $45,99 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ większa od masy cząsteczkowej związku **Z**. Zawartość węgla i wodoru w związku **A** wynosi odpowiednio 60,87% i 4,38%. Związek **A** reaguje z bezwodnikiem octowym. Znane są jeszcze dwa izomery związku **A** spełniające warunki zadania, ale tylko w strukturze związku **A** występuje wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe.

Związek **B** zawiera pierwiastki C, H, O, N a jego masa cząsteczkowa jest o $73,06 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ większa od masy cząsteczkowej związku **Z**. Zawartość węgla, wodoru i azotu w związku **B** wynosi odpowiednio 65,43%, 6,71% i 8,48 %. Związek **B** ulega reakcji z jodkiem metyli i w wyniku wyczerpującego metylowania, w którym zużywa się równomolową ilość CH_3I , uzyskuje się czwartorzędową sól amoniową. Podobnie jak w przypadku

związku **A**, znane są jeszcze dwa izomery związku **B**. Związek **B** jest izomerem, w którym grupy funkcyjne są najbardziej oddalone od siebie.

Polecenia:

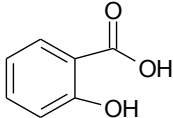
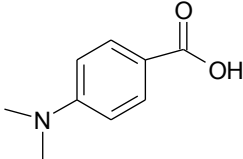
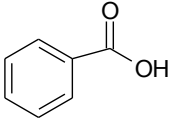
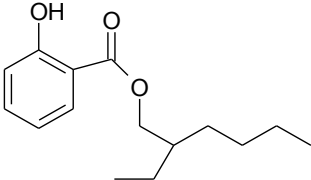
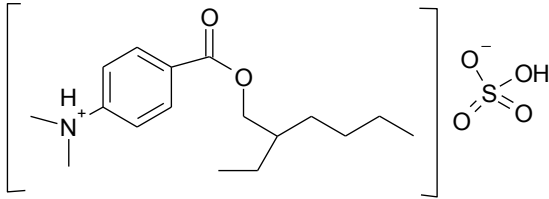
- a.* Przedstaw wzory sumaryczne i podaj masę cząsteczkową związków **Z**, **A** i **B**.
- b.* Przedstaw wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków **A**, **B**, **C**, **X**, **Y** oraz **Z**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

a. Związki:

Z C_7H_8 M.cz. $92,13 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; **A** $C_7H_6O_3$ M. cz. $138,12 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; **B** $C_9H_{11}NO_2$ M. cz. $165,19 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

b.

A 	B 	C 
X 	Y 	Z 